

종합 감사 보고서

v18.02 블록 — 캠페인 정밀 교전·병렬 MC·시나리오 저장 (v20 착수 직전)

감사 일자	2026-07-12	판정	통과 (9영역 PASS/해당없음)
대상 범위	v18.01.08 ~ v18.02.03 (직전 v19 종합감사 6569fc6 이후 23커밋). 깊은 로직감사 8건(v18.01.08~15)-CAP 공대공 정상화(18)-IFF 정규승격(19)-크래시 수정(16) + A1 캠페인 정밀 교전(v18.02.01, 교전 해결 아키텍처 변경)-E1 병렬 MC(02)-시나리오 저장/불러오기(03)	발견 항목	0 건
변경 규모	engine_campaign.py(_resolve_precise 정밀 교전-monte_carlo_campaign 병렬화) · engine_combat.py(calculate_fleet_detect_ranges fleet_list 파라미터) · app_main.py(precise 3중세트-시나리오 저장/불러오기 UI) · _audit_scenario_smoke.py 신설 · 누적 diff 36파일 +2151/-873	트리거	① v20 major 착수 직전
감사 방식	무인 모드 — 착수 승인=9영역 포괄동의. 각 마이너 shift-left(A1-E1-시나리오 개별 code-review 정확성 0건) 후 종합은 통합 상태-상호작용-하위호환 중심. 앞 세션 검증 실패(테스트 스크립트 결함)를 정확한 감사로 재실증	근거 규칙	CLAUDE.md 종합 감사 9영역
소요/특성	빌드: 소스 무변경으로 지난 v18.02.03 빌드(EXIT0) 현행 유효 · GUI 스모크 3중 RESULT_CODE=0(단발-캠페인 6배너-시나리오 82키 왕복) · 정밀 ON 병렬 MC NaN/Inf 0 · outcome 합=1.0 · 성능 campaign 57ms	무인/수동	100% 무인 · 사용자 개입 0회
점검 규모	회귀 12케이스×26지표 bit-identical(A1/E1 OFF 하위호환) · audit_static_scan 41/41 · 불변식 45케이스 · 죽은토글 7개 · 구버전 cfg 하위호환 · _audit_compat.py(⑦+④)	재감사	발견 0건 — 재감사 불요

1. 9개 영역 점검 결과

#	영역	판정	점검 내용 · 근거
①	코드·로직	PASS	A1 정밀 교전 라우팅 플래그 5종(campaign-battle-air-fog-precise) tcfg.pop 완전(라우터 오염 방지)-cfg deep copy 미오염-detect 폴백 수정(fleet_list 파라미터)-hp/max_hp 0나눗셈 가드-won 무인함 경계(n_manned)-E1 위커 축소dict 반환-seed 독립집계. 신기능 8항목: precise 3중세트 완비(체크박스-cfg빌드 isChecked-cfg로드 hasattr)-신규 stats키(n_precise→_compile→MC집계→n_precise_avg-parallel) 소비처 완비-import 정상
②	DB·수치	해당없음	A1-E1-시나리오 모두 DB(ENEMY_DB-SHIP_DB-FRIENDLY_DB) mutate 0 — engine_campaign은 DB를 import만(읽기전용 .get). 신규 무기 제원·수치 변경 없음. db_specsheets 동기화 대상 아님
③	회귀	PASS	audit_verify_regression.py — 12케이스 × 26지표 bit-identical. A1/E1은 기본 OFF로 대리모델 경로 완전 보존(정밀 미발동)-시나리오는 순수 UI라 엔진 무영향 → 골든 무변화
④	통합 MC + 성능	PASS	구버전 cfg MC n=20 승/무/패 합=1.0(순차, proxy 임계 64 미만) · 정밀 ON MC n=16 win=1.0 surviving=5.69 n_precise_avg=3.0 parallel=True NaN/Inf 0 · 순차=병렬 집계 bit-identical(seed 독립) · 성능 battle 86ms-campaign 57ms(기준 대비 1.5배 이내, 오히려 개선)
⑤	exe·빌드	PASS	빌드: 소스 .py 무변경(6dec261 이후 0), 지난 v18.02.03 빌드 EXIT0-exe가 전 소스보다 최신=현행 유효(동일 소스 재빌드 신호 없음, 생략 정당). GUI 스모크 3중 RESULT_CODE=0 — 단발(요격률 표시)-캠페인(안개-제공권-SEAD-기지-정밀교전 6배너)-시나리오(cfg 82키 저장→불러오기 왕복). 크래시 0

#	영역	판정	점검 내용 · 근거
⑥	위생	PASS	정적 41/41(chk_plans_stale-readme-file명 자동클린)·죽은토글 7개 효과확인·changelog/_PLANS 코드명 잔류 0. 1회용 _audit_compat_tmp.py를 _audit_compat.py로 정식 편입(⑦+④ 재사용 가치·__main__ 가드·정확한 프리셋 키)
⑦	하위호환	PASS	구버전 cfg(precise/parallel 키 없음)로 캠페인 단발 n_precise=0(정밀 미발동·기존 결과 보존)·단발 교전 IR 1.0([0,1] 범위)·캠페인 MC n=20 정상. self.cfg=dict(cfg) 오염 차단 유지
⑧	수치·단위	PASS	불변식 45케이스 위반 0(확률[0,1]·승무패 합=1·NaN/Inf 0-outcome 유효) · hp_frac-win_p-intercept_rate [0,1] clamp · hp/max_hp 0나눗셈 가드(truthy) · MC inv=1/n(n≥1) · cost raw USD 일관
⑨	리소스 누수	PASS	E1 with ProcessPoolExecutor 컨텍스트 자동 정리(워커 잔존 0)·워커 축소dict 반환(직렬화 경량, 대형 필드 제외)·_resolve_precise mc_mode=True(frames·log 억제)·forecast_model 워커당 1회 로드(pk1 반복 직렬화 방지)

범례 — PASS: 점검 통과 · 해당없음: 블록과 무관해 생략 · 발견N: N건 발견(그 자리 수정·재감사). 9영역 전부 PASS/해당없음이어야 블록 종료 선언.

감사 범위 주석 — v18.02 블록(v18.01.08~v18.02.03, v20 major 착수 직전). 핵심은 A1 캠페인 정밀 교전(v18.02.01) — 캠페인 zone 교전을 학습 대리모델 근사 대신 실제 전술 단발(run_v7_simulation)로 해결해 함정별 실측 손상·요격탄 비용·요격률을 반영(하이브리드: 적 규모≥3만 정밀). E1(v18.02.02)은 캠페인 MC를 멀티프로세스 병렬화(seed 독립→순차와 집계 bit-identical). 시나리오 저장/불러오기(v18.02.03)는 순수 UI. 모두 기본 OFF·실험적 → OFF면 v18 bit-identical. 각 마이너가 shift-left(개별 code-review)를 거쳐 종합은 통합 상태·상호작용·하위호환에 집중. v20 지상군 작전급 진입 준비 완료.

2. 종합 판정

통과

9개 영역 전부 PASS/해당없음 · 발견 0건 · 판단필요 0건 — A1 정밀 교전이 부모 전술 엔진(run_v7_simulation)을 무수정 호출하고 기본 OFF로 대리모델 경로를 완전 보존해 회귀 bit-identical. E1 병렬 MC는 seed 독립으로 순차와 집계 완전 일치(정밀 ON n=16 실증). 앞 세션의 즉석 검증 실패(A1 n_precise=0-E1 BrokenProcessPool)는 테스트 스크립트 결함(오타 프리셋 이름·__main__ 가드 누락)이었고, 정확한 감사(_audit_compat.py)로 A1 발현·E1 병렬 실작동을 실증. A1/E1은 실험적 유지가 정적(정밀 MC는 병렬 필수·다운스트림 소비 미완). v20 지상군 작전급 진입 준비 완료

3. 산출물 · 검증 경로

- audit_verify_regression.py — 12케이스×26지표 골든 bit-identical. A1/E1 기본 OFF로 대리모델 경로 완전 보존·시나리오 순수 UI → 골든 무변화.
- audit_static_scan.py — 정적 점검 41/41 PASS(precise 3중세트 자동등록·chk_plans_stale-readme-file명). audit_property 불변식 45케이스·audit_effect 죽은토글 7개·audit_perf 성능 회귀가드.
- GUI 스모크 3종(단발 + 캠페인 + 시나리오) — _audit_gui_smoke.py(단발
요격률)·_audit_campaign_smoke.py(캠페인 6배너: 안개·제공관·SEAD·기지·정밀교전)·_audit_scenario_smoke.py(cfg
82키 저장→불러오기 왕복) 전부 RESULT_CODE=0. 엔진 직접호출 우회 없음(실제 exe 버튼 클릭).
- _audit_compat.py(정식 편입) — ⑦ 하위호환(구버전 cfg 캠페인 단발·단발 교전·MC) + ④ 통합 MC(정밀 ON
병렬 n=16 수치 안정성). 1회용 임시에서 정본 감사 스크립트로 승격(정확한 프리셋 키·__main__ 가드).
- 감사보고서.md — 텍스트 감사 보고서에 v18.02 블록 섹션 기록(최신순 누적).

4. 메타 회고 (감사 절차 자체 개선)

이번 감사에서 식별·이행한 절차 개선:

- _audit_compat.py 정본화(즉시 반영) — 앞 세션의 즉석 검증 스크립트가 틀린 프리셋 이름('중국
항모전단'=미존재→단독 작전 폴백→교전 0) if __name__=='__main__' 가드 누락(Windows spawn 자식
재import→BrokenProcessPool)으로 헛되이 FAIL을 냈다. 정확한 프리셋 키·main()+가드를 갖춘
_audit_compat.py를 ⑦+④ 정본 감사로 승격 → 캠페인/MC 검증 재발 방지.
- 빌드 스킵 판단 근거 명시 — 소스 .py 무변경 + 지난 빌드 EXIT0 + exe가 전 소스보다 최신이면 동일 소스
재빌드는 신호가 없어 생략(6분 절약). 대신 현행 exe에 GUI 스모크 3종을 돌려 번들 무결성을 실증. 스킵 근거를
⑤ 판정에 기록.

다음 속제(지속) — exe에서 캠페인 MC 병렬 실행은 여전히 헤드리스로만 실증(전술 MC ProcessPoolExecutor 선례로 낮은 리스크). 필요 시 캠페인 MC 전용 GUI 스모크 신설. GUI abort(중단 클릭) 실제 자동화도 미해소.

5. 환경 · 커밋 정보 (재현성)

HEAD 커밋	6dec261 (v18.02.03 시나리오 저장)	Python	3.14
OS	Windows 11	numpy	2.x (CPU)
PyQt6 / WebEngine	6.x	matplotlib	3.10.x
pywinauto	0.6.9	reportlab	4.5.x

차기 종합 감사 — v20 지상군 작전급 아키텍처 전환 완료 시 또는 다음 major 전환 직전(트리거 ①/②). PDF는 감사보고서/감사보고서_{블록}.pdf로 누적.